

Olympic Analytics Platform

- End-to-End Data Analytics, Business Intelligence & Machine Learning
- Technologien: PostgreSQL, SQL, Power BI, Python, Machine Learning, Streamlit

- Projekt Autor: Girandoux Fandio
- Datum: 02.06.2026
- GitHub-Link:
<https://github.com/Girandoux/Olympic-Analytics-Platform.git>



Projektübersicht

- **Ziel des Projekts**

Entwicklung einer vollständigen Analyseplattform für historische Olympische Spiele von 1904 bis 2016.

- **Projektumfang**

- ✓ Data Engineering
- ✓ Datenmodellierung
- ✓ SQL Analytics
- ✓ Power BI Dashboard
- ✓ Machine Learning
- ✓ Streamlit Application



Business Problem

Herausforderung

Olympische Daten enthalten umfangreiche Informationen über:

- Athleten
- Länder
- Sportarten
- Medaillen
- Geschlechterentwicklung

Ziel

Analyse und Visualisierung der wichtigsten olympischen Trends sowie Prognose zukünftiger Medaillengewinne.

Datenarchitektur

Raw Data



Data Cleaning



Star Schema



PostgreSQL



Power BI



Machine Learning

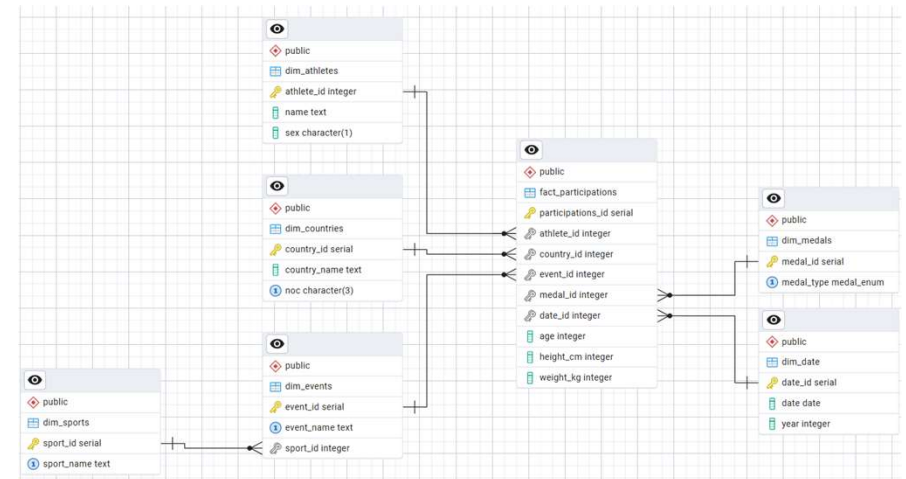


Streamlit



SQL-Datenmodell

- PostgreSQL Star Schema
- Dimensionstabellen
- dim_athletes
- dim_countries
- dim_sports
- dim_events
- dim_medals
- dim_date
- Faktentabelle
- fact_participations



Power BI Dashboard

- **Dashboard Struktur**
-  Executive Overview
-  Country Performance
-  Athlete Performance
-  Gender & Diversity
-  Historical Trends
-  Project Insights



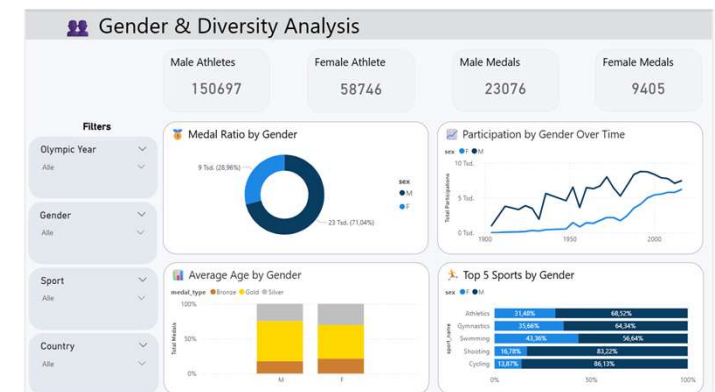
Country Performance

- Analyse der Länderleistung
- Kennzahlen
- Medaillen
- Sportarten
- Erfolgreichste Nationen
- **Visualisierungen**
- Country Medal Ranking
- Country Dominance Timeline
- Country-Sport Heatmap



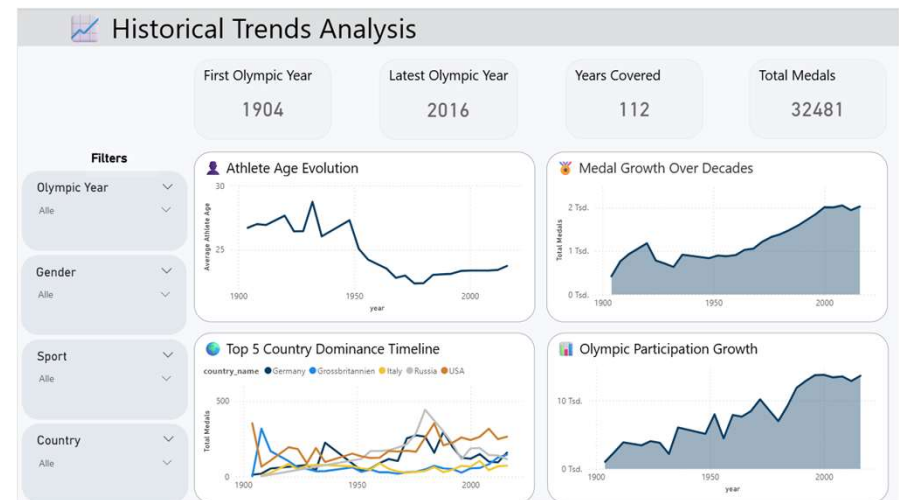
Athlete & Gender Analysis

- Athletenanalyse
- Alter
- Größe
- Gewicht
- BMI
- Gender Analyse
- Frauenanteil
- Medaillenverteilung
- Entwicklung über die Zeit



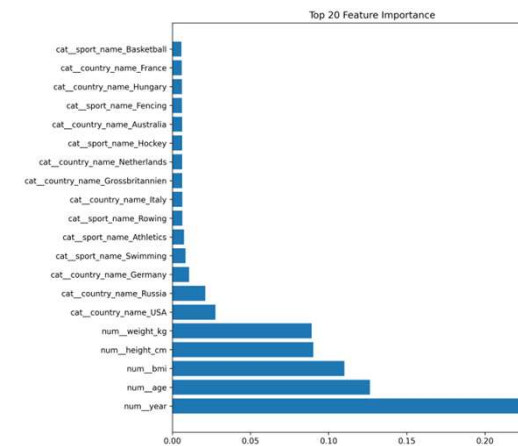
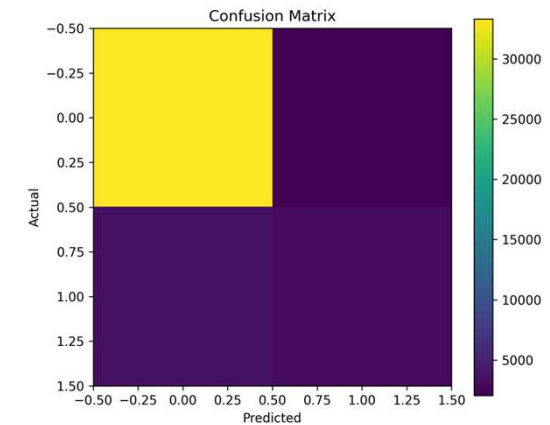
Historische Trends

- **Langfristige Entwicklung**
- **Analysen**
- Medaillenwachstum
- Länderentwicklung
- Teilnehmerwachstum



Machine Learning

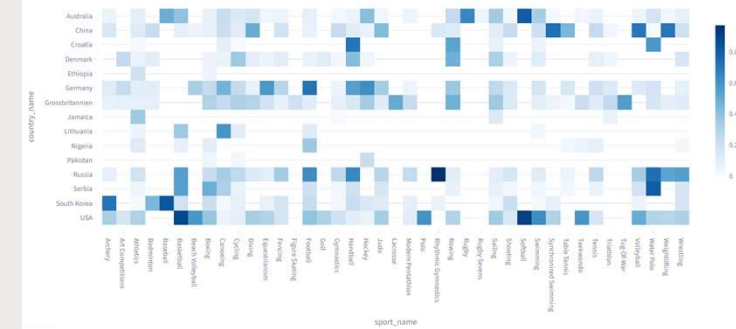
- **Ziel**
- Vorhersage zukünftiger Medaillengewinne
- **Modell**
- Random Forest Classifier
- **Verwendete Merkmale**
- Alter
- BMI
- Geschlecht
- Land
- Sportart
- Olympiadjahr



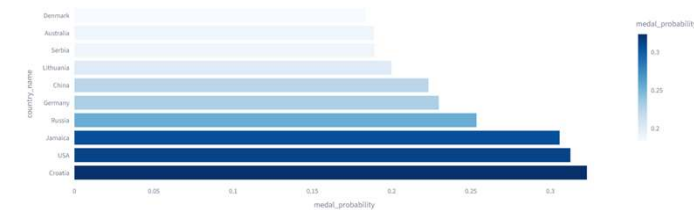
Zukunftsprognose

- **Olympische Simulation**
- Vorhersagen für:
- 2028
- 2032
- 2036
- **Ergebnis**
- Berechnung zukünftiger Medaillenwahrscheinlichkeiten.

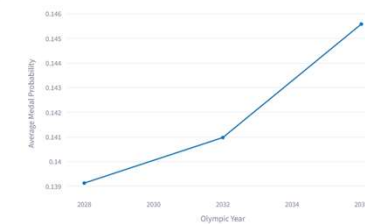
🔥 Country-Sport Dominance



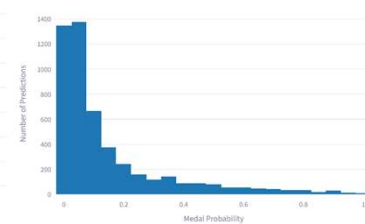
🏆 Top 10 Future Olympic Countries



📈 Future Medal Forecast

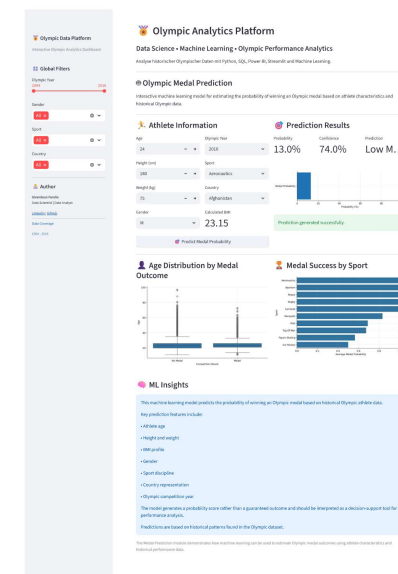
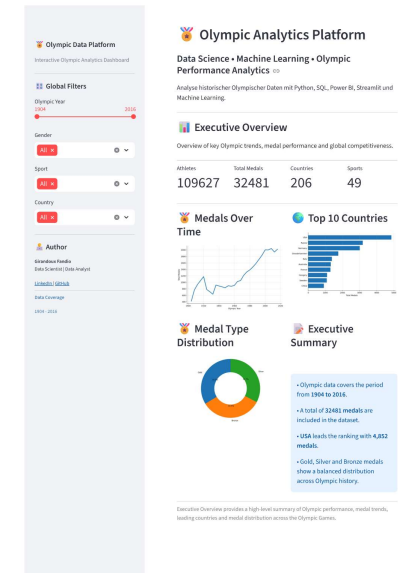


📊 Medal Probability Distribution



Streamlit Anwendung

- Funktionen
- Interaktive Filter
- KPI Dashboards
- Dynamische Visualisierungen
- Medal Prediction Demo



Projektergebnisse / Projektstruktur

Projektergebnisse

- **Wichtigste Erkenntnisse**
- 🏆 USA gehört zu den erfolgreichsten Nationen
- 👥 Frauenbeteiligung steigt langfristig
- 🌐 Länderdominanz verändert sich über die Jahrzehnte
- 🏃 Bestimmte Sportarten dominieren die Medaillenverteilung
- 📈 Teilnehmerzahlen steigen kontinuierlich

Projektstruktur

- 01_data
- 02_sql_database
- 03_powerbi_dashboard
- 04_python_ml
- 05_streamlit_app
- 06_screenshots
- 07_docs

Fazit

- **Olympic Analytics Platform**
- Dieses Projekt demonstriert einen vollständigen End-to-End Data-Analytics-Workflow:
-  Data Engineering
-  SQL
-  PostgreSQL
-  Power BI
-  Machine Learning
-  Streamlit
-  GitHub Dokumentation
- **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**
- **GitHub Portfolio Projekt – Olympic Analytics Platform**